

Algorithm Design and Analysis

HUS - HKII,
2025-2026

Lecturer: Nguyễn Thị Hồng Minh - Đặng Thị Oanh
Trần Bá Tuấn - Trần Anh Minh

Assignment 6

§ Greedy Methods §

Section 1: Objectives

- Students need to master the main idea and the general scheme of the greedy method, as well as its advantages and disadvantages.
- Students are able to implement exercises using the greedy method.

Section 2: Practice

(1) Quy cách nộp bài

- Nộp bài bằng file văn bản hoặc ảnh chụp scan thành PDF nếu bài làm viết tay ra giấy (khuyến khích sinh viên thực hiện trình bày bài làm bằng LaTeX).
- Chương trình viết bằng 1 trong 3 ngôn ngữ Java, C/C++, Python. Mã nguồn chương trình, file dữ liệu (nếu có) được đặt trong cùng thư mục, kèm theo hướng dẫn cách thực hiện chương trình nếu cần.
- Tất cả các file liên quan tới bài tập để trong thư mục tên Hw6_MaSinhVien_Hovaten, thư mục được nén thành file.zip cùng tên thư mục.
- Khi hết hạn nộp bài, các bài làm sẽ công bố để thực hiện chấm chéo bài tập.
- Sinh viên không nộp bài sẽ nhận điểm 0 bài tập tuần.
- Sinh viên CÓ GIAN LẬN trong nộp bài tập sẽ bị DỪNG CHỈ môn học (điểm 0 cho tất cả các điểm thành phần).

(2) Bài tập

Bài 1. *Write programs for the algorithms that have been analyzed and developed (according to the lectures). Evaluate the execution time (students are encouraged to use charts/graphs).*

1. *Coin Change problem*
2. *Knapsack problem*
3. *Activity Selection / Task Scheduling problem*
4. *Prim's algorithm for finding the Minimum Spanning Tree (MST)*
5. *Kruskal's algorithm for finding the Minimum Spanning Tree (MST)*
6. *Dijkstra's algorithm*
7. *Huffman coding and tree*

Bài 2. *Students are required to read additional materials in Anany's book. Complete the exercises in Chapter 9.*

1. *Exercise 9.1: 10, 11, 12, 13, 14, 15.*
2. *Exercise 9.2: 1, 3, 5, 7, 9.*
3. *Exercise 9.3.*
4. *Exercise 9.4.*